

GUÍA DE TRABAJO N.º 1

Sumas de Riemann



Estimación de cantidades acumuladas a partir de una razón de cambio.

ANTES DE EMPEZAR

Todos los problemas de esta guía comparten la misma idea: cuando conoces la **razón de cambio** de una cantidad, la cantidad acumulada es el **área bajo esa curva**, y esa área se estima sumando rectángulos.

Con n subintervalos de ancho $\Delta x = (b - a)/n$:

$$\text{Suma por la izquierda } L_n = \Delta x \cdot [f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})]$$

$$\text{Suma por la derecha } R_n = \Delta x \cdot [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

$$\text{Punto medio } M_n = \Delta x \cdot [f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + \dots + f(\bar{x}_n)]$$

Recuerda: si f es **creciente**, la izquierda subestima y la derecha sobrestima; si f es **decreciente**, ocurre lo contrario. Reporta siempre tus unidades y la cota de error $|R_n - L_n|$.

1

Altura de un proyectil

La función velocidad de un proyectil disparado en línea recta es

$$f(t) = 160 - 9.8t \quad (\text{m/s})$$

Usa la técnica de sumas para estimar la distancia que se eleva el proyectil durante los **primeros tres segundos**. ¿Qué tanto se acercan tus sumas al valor exacto de **435.9 m**?

- Estima con $n = 3$ subintervalos, usando extremos izquierdos y extremos derechos.
- Repite con $n = 6$ subintervalos. ¿Qué le ocurre a tu error?
- Estima con puntos medios ($n = 3$). Compara las tres estrategias con el valor exacto.

2

Distancia recorrida por una locomotora

La tabla muestra la velocidad de una locomotora de juguete que se desplaza a lo largo de una vía durante 10 s. Estima la distancia recorrida usando **10 subintervalos de longitud igual a 1**, con:

- los valores de los puntos extremos izquierdos.
- los valores de los puntos extremos derechos.

Tiempo (s)	Velocidad (in/s)	Tiempo (s)	Velocidad (in/s)
0	0	6	11
1	12	7	6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	5	10	0
5	13		

3 Longitud de un camino

Viajas por un camino sinuoso de terracería en un automóvil cuyo velocímetro funciona, pero cuyo odómetro está descompuesto. Para determinar la longitud del tramo, registras la velocidad a intervalos de **10 segundos**. Estima la longitud del camino usando:

- los valores de los puntos extremos izquierdos.
- los valores de los puntos extremos derechos.

Tiempo (s)	Velocidad (ft/s)	Tiempo (s)	Velocidad (ft/s)
0	0	70	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

Dato: 30 mi/h = 44 ft/s. Las velocidades de la tabla ya están convertidas a ft/s.

4 Aceite filtrado de un tanque

Se filtró aceite de un tanque con una rapidez de $r(t)$ litros por hora. La rapidez **disminuyó** conforme transcurrió el tiempo, y sus valores se muestran en la tabla en intervalos de dos horas. Encuentra las estimaciones **inferior y superior** para la cantidad total de aceite que se filtró.

t (h)	0	2	4	6	8	10
r(t) (L/h)	8.7	7.6	6.8	6.2	5.7	5.3

Justifica cuál de las dos sumas es la superior y cuál la inferior, apoyándote en que r es decreciente.

5 Área bajo $f(x) = \ln x$ (con apoyo computacional)

Considera la función

$$f(x) = \ln x, \quad 1 \leq x \leq 4$$

- Con ayuda de GeoGebra (SumaInferior / SumaSuperior) o MATLAB, encuentra las sumas izquierda y derecha para $n = 10, 30$ y 50 .
- Ilustra dibujando las gráficas de los rectángulos del inciso (a).
- Demuestra que el área exacta bajo f se encuentra entre 2.50 y 2.59 .

6 Contaminación del aire

Una planta genera electricidad quemando petróleo. Los contaminantes producidos se eliminan mediante filtros colocados en las chimeneas. Con el tiempo, los filtros pierden eficiencia, hasta que llega el momento en que tienen que reemplazarse porque la cantidad de contaminantes liberados rebasa los estándares gubernamentales.

Al final de cada mes se midió la razón a la que los contaminantes se liberaban a la atmósfera, y se obtuvo el siguiente registro:

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Razón (ton/día)	0.20	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52

Mes	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Razón (ton/día)	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

- Suponiendo meses de 30 días y que los filtros nuevos solo permiten liberar 0.05 ton/día, obtén una estimación superior del tonelaje total de contaminantes liberados al final de junio. ¿Cuál sería la estimación inferior?
- Aproximadamente, ¿cuándo se habrá liberado un total de 125 toneladas de contaminantes en la atmósfera, en el mejor de los casos?

Pista: cada dato es una razón en ton/día y cada mes aporta 30 días, así que cada rectángulo mide (razón) $\times 30$. Para el inciso (b), acumula mes a mes hasta pasar de 125 toneladas.